Velocidad de consolidación

Mecánica de suelos · MS-5.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Factor tiempo: $T_v = c_v\, t / H_d^2$
- Tiempo: $t = T_v\, H_d^2 / c_v$
- U ≤ 60 %: $T_v = (\pi/4)\, U^2$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Un estrato de arcilla de 6 m drena solo hacia arriba y tiene c_v = 1.8 × 10⁻³ cm²/s. Calcula el tiempo para el 50 % y el 90 % de consolidación y el grado de consolidación al año.

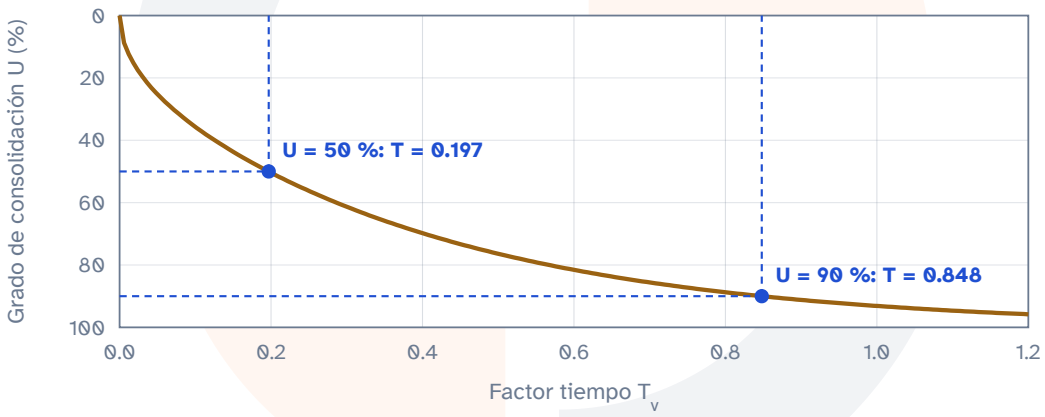


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Si el estrato del ejemplo resuelto del sitio (MS-5.3) solo drenara hacia arriba, ¿cuánto tardaría en llegar al 90 %?

Ejercicio 2. ¿Qué grado de consolidación corresponde a $T_v = 0.30$?

Ejercicio 3. Una muestra de 2 cm de espesor con drenaje doble alcanza el 50 % en 8 min. Calcula c_v.